

Lý thuyết chuyên sâu: Nhận dạng Quy luật & Công thức đóng (Pattern Analysis & Closed-form Formulas)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

1. Bản chất toán học của Bài toán Quy luật (Pattern Finding)

1.1. Khái niệm & Mục tiêu

Trong Competitive Programming, có một lớp bài toán lớn đưa ra quy tắc sinh dãy hoặc bảng số vô hạn rất trực quan, kèm theo yêu cầu:

"**Tìm giá trị của phần tử thứ K** " hoặc "**Tìm giá trị tại tọa độ (y, x)** " với $K, x, y \leq 10^{12} \dots 10^{18}$.

- **Mô phỏng ngẫu thơ (Simulation):** Tạo mảng hoặc chạy vòng lặp tuần tự từng bước từ 1 đến K . Tốn $O(K)$ thời gian $\implies$ Bị **TLE** hoặc **MLE** ngay lập tức khi $K > 10^7$.
- **Mục tiêu của Pattern Analysis:** Tìm ra ánh xạ toán học trực tiếp:

$$f : (N, K) \mapsto \text{Ans}$$

để tính ra đáp án chỉ bằng các phép toán số học cơ bản trong thời gian $O(1)$ hoặc $O(\log K)$ mà không cần lưu trữ hay duyệt qua các phần tử trước đó.

1.2. Các công cụ toán học nền tảng

A. Hàm sàn (Floor) và Hàm trần (Ceiling)

- **Hàm sàn $\lfloor x \rfloor$:** Số nguyên lớn nhất không vượt quá x .
- **Hàm trần $\lceil x \rceil$:** Số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn x .
- **Trong ngôn ngữ C++:**
- Khi chia 2 số nguyên dương `a / b`, phép chia mặc định bị cắt cụt (truncation) về 0, tương đương với hàm sàn:

$$\lfloor a/b \rfloor = a/b \quad (\text{với } a, b \in \mathbb{Z}^+)$$

- Để tính hàm trần với số nguyên dương mà không dùng thư viện số thực `ceil()` (tránh lỗi sai số dấu phẩy động):

$$\lceil a/b \rceil = \left\lfloor \frac{a+b-1}{b} \right\rfloor = \frac{a+b-1}{b}$$

B. Cấp số cộng (Arithmetic Progression)

Dãy số có khoảng cách giữa hai phần tử liên tiếp luôn bằng hằng số d :

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

- Số lượng phần tử trong đoạn $[A, B]$ với bước nhảy d :

$$\text{count} = \left\lfloor \frac{B-A}{d} \right\rfloor + 1$$

- Tổng n số hạng đầu tiên:

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}$$

2. Phân loại 5 Mô hình Quy luật Kinh điển trong CP

2.1. Mô hình 1: Phân đoạn cấp số cộng (Block Partitioning)

Đặc trưng nhận diện:

Dãy số gồm N phần tử được chia thành M khối liên tiếp $(B_1, B_2, \dots, B_M)$. Mỗi khối là một cấp số cộng có quy luật riêng.

Phương pháp giải tổng quát:

1. **Xác định kích thước của từng khối:** $S_1, S_2, \dots, S_M$.
2. **Xác định vị trí K nằm ở khối nào:**
3. Nếu $K \leq S_1 \implies K$ thuộc khối B_1 .
4. Nếu $S_1 < K \leq S_1 + S_2 \implies K$ thuộc khối B_2 , với vị trí tương đối bên trong khối là $k' = K - S_1$.
5. **Áp dụng công thức số hạng tổng quát của khối đó:**

$$\text{Ans} = u_{\text{first}} + (k' - 1) \cdot d$$

*Ví dụ kinh điển: **Dãy số chẵn lẻ (Even Odds)***

- Dãy $1 \dots N$ gồm các số chẵn trước, số lẻ sau:
- Khối 1 (Chẵn): có $S_{\text{even}} = \lfloor N/2 \rfloor$ số. Số thứ k' là $2k'$.
- Khối 2 (Lẻ): có $S_{\text{odd}} = \lceil N/2 \rceil = (N+1)/2$ số. Số thứ k' là $2k' - 1$.
- Nếu $K \leq S_{\text{even}} \implies \text{Ans} = 2K$.
- Nếu $K > S_{\text{even}} \implies \text{Ans} = 2(K - S_{\text{even}}) - 1$.
- Thời gian: $O(1)$.

2.2. Mô hình 2: Chu kỳ tuần hoàn (Periodic / Modulo Cycles)

Đặc trưng nhận diện:

Các giá trị lặp lại y hết sau một chu kỳ cố định có độ dài T .

Phương pháp giải:

Sử dụng toán tử modulo $\%$ để quy vị trí K (1-indexed) về vị trí chuẩn trong chu kỳ đầu tiên:

$$\text{pos} = (K - 1) \bmod T + 1 \quad (\text{với } \text{pos} \in [1, T])$$

Sau đó tra cứu trực tiếp trong mảng trạng thái chu kỳ:

$$\text{Ans} = \text{Cycle}[\text{pos}]$$

Ví dụ: Tìm chữ số tận cùng của a^b :

Dãy chữ số tận cùng của $a^1, a^2, a^3, \dots$ luôn có chu kỳ lặp lại với độ dài $T \leq 4$. Ta chỉ cần tính số mũ tương đương trong chu kỳ là $b' = (b - 1) \bmod 4 + 1$.

2.3. Mô hình 3: Khối độ dài chữ số (Digit-Length Blocks)

Đặc trưng nhận diện:

Dãy tạo bằng cách viết liền các số nguyên liên tiếp: 12345678910111213141516... (CSES Digit Queries).

Yêu cầu tìm chữ số thứ K ($K \leq 10^{18}$).

Phân tích cấu trúc bậc thang:

- Các số có 1 chữ số (1...9): Có 9 số $\implies 9 \times 1 = 9$ chữ số.
- Các số có 2 chữ số (10...99): Có 90 số $\implies 90 \times 2 = 180$ chữ số.
- Các số có 3 chữ số (100...999): Có 900 số $\implies 900 \times 3 = 2700$ chữ số.
- Tổng quát: Các số có len chữ số có $count = 9 \times 10^{len-1}$ số, chiếm tổng cộng $total = len \times count$ chữ số.

Thuật toán giải quyết trong $O(\log_{10} K)$:

- Duyệt $len = 1, 2, 3, \dots$, lấy K trừ dần cho $total$ cho đến khi $K \leq total$. Lúc này ta biết chữ số thứ K thuộc về một số có đúng len chữ số.
- Tìm số nguyên cụ thể chứa chữ số cần tìm:

$$\text{number} = 10^{len-1} + \left\lfloor \frac{K - 1}{len} \right\rfloor$$

3. Tìm vị trí chữ số cụ thể trong số nguyên đó:

$$\text{digit_idx} = (K - 1) \bmod \text{len}$$

Chuyển số `number` thành chuỗi ký tự và lấy ký tự tại vị trí `digit_idx`.

2.4. Mô hình 4: Tọa độ xoắn ốc trên lưới (Grid Spirals & Layers)

Đặc trưng nhận diện:

Bảng số vô hạn điền theo hình xoắn ốc (CSES Number Spiral) hoặc đường chéo ziczac. Yêu cầu tính giá trị tại ô (y, x) với $y, x \leq 10^9$.

Kỹ thuật phân tầng lớp vỏ (Layering):

Xét bảng số xoắn ốc CSES:

(y, x)	1	2	3	4	5
1	1	2	9	10	25
2	4	3	8	11	24
3	5	6	7	12	23
4	16	15	14	13	22
5	17	18	19	20	21

1. **Xác định lớp vỏ (Layer):** Ô (y, x) thuộc lớp vỏ hình vuông kích thước $L \times L$ với:

$$L = \max(y, x)$$

2. **Quan sát giá trị cực đại của lớp vỏ:**

Lớp vỏ thứ L luôn chứa số lớn nhất là L^2 tại một trong hai đầu mút của dải.

3. **Phân tích chiều đi của dải số:**

4. Nếu L là số **chẵn**:

- Số L^2 nằm ở hàng L , cột 1: $(L, 1)$.
- Từ $(L, 1)$, dãy tăng dần sang phải đến (L, L) rồi đi lên $(1, L)$.
- Công thức:
- Nếu $y = L \implies \text{Ans} = L^2 - (x - 1)$.
- Nếu $x = L \implies \text{Ans} = (L - 1)^2 + y$.

5. Nếu L là số **lẻ**:

- Số L^2 nằm ở hàng 1, cột L : $(1, L)$.
- Quy luật đảo chiều ngược lại:
- Nếu $x = L \implies \text{Ans} = L^2 - (y - 1)$.
- Nếu $y = L \implies \text{Ans} = (L - 1)^2 + x$.

6. Độ phức tạp: $O(1)$ phép tính số học!

2.5. Mô hình 5: Tự tương đồng & Phản xạ đối xứng (Fractals & Bitwise)

Đặc trưng nhận diện:

Dãy ký tự tăng gấp đôi kích thước sau mỗi bước theo quy tắc đối xứng (như chuỗi Thue-Morse, mã Gray, chuỗi đảo bit):

$$S_0 = "0", \quad S_k = S_{k-1} + \overline{S_{k-1}}$$

Phương pháp giải:

- **Tiếp cận chia để trị** $O(\log K)$:
- Xác định K nằm ở nửa đầu ($K \leq 2^{k-1}$) hay nửa sau ($K > 2^{k-1}$).
- Nếu ở nửa sau: Đề quy về $K' = K - 2^{k-1}$ và đảo ngược kết quả.
- **Tiếp cận Bitwise** $O(1)$:
- Với chuỗi Thue-Morse: Ký tự tại vị trí K (0-indexed) chính là số dư khi chia số lượng bit 1 của K cho 2:

$$\text{Ans} = \text{popcount}(K) \bmod 2 = \text{__builtin_popcount11}(K) \bmod 2$$

3. Nguyên lý phân tích trường hợp MECE

Khi giải bài toán quy luật, các nhánh rẽ phải tuân thủ nguyên lý **MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)**:

1. **Không trùng lặp (Mutually Exclusive)**: Không có bất kỳ giá trị (N, K) nào thỏa mãn đồng thời 2 nhánh điều kiện khác nhau.
2. **Không bỏ sót (Collectively Exhaustive)**: Tất cả các trường hợp có thể xảy ra của đề bài đều được xử lý đầy đủ (đặc biệt là các trường hợp biên $N = 1, K = 1, K = N$).

4. Tài liệu tham khảo & Bài giảng đề xuất (References)

4.1. Giáo trình & Sách thuật toán kinh điển

1. **Competitive Programmer's Handbook** — Antti Laaksonen:
2. [Chapter 1: Introduction \(Mathematics, Time Complexity, Number Spiral Walkthrough\)](#).
3. **Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science** — Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik:
4. *Chapter 3: Integer Functions (Floors and Ceilings, Modulo Arithmetic)* — Cẩm nang toán học nền tảng cho khoa học máy tính.
5. **Competitive Programming 4 (CP4 - Book 1)** — Steven Halim:
6. *Chapter 1 & 2: Ad Hoc Mathematics & Pattern Identification*.

4.2. Bài giảng & Chuyên đề trực tuyến (Online Resources & Wikis)

1. **VNOI Wiki**:

2. [Toán học cơ bản trong Tin học](#) — Phân tích các mô hình tư duy toán học và tối ưu độ phức tạp.
 3. **CSES Problem Set Walkthroughs:**
 4. [CSES Introductory Problems Analysis](#) — Lời giải chi tiết cho Number Spiral, Digit Queries, Two Sets.
 5. **Codeforces Catalog:**
 6. [Math & Constructive Algorithms Tags](#) — Kho bài tập quy luật lớn nhất thế giới.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.